

Tarea #3

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 4 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Redes de Computadoras 1 - A
Josseline Montecinos, Pablo Rodríguez, Roni Vásquez

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden	El cableado estructurado requiere aplicar normas internacionales y mantener la infraestructura organizada para asegurar rendimiento y facilidad de mantenimiento.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante será capaz de implementar y verificar segmentación y redundancia en redes mediante la configuración de VLANs, VTP, STP y EtherChannel en switches Cisco, garantizando conectividad estable y evitando bucles en la topología.

1.3 Objetivo

El estudiante será capaz de configurar una red en Cisco Packet Tracer implementando VLANs y el protocolo VTP en diferentes modos de operación (servidor, cliente y transparente), verificando la correcta propagación de VLANs entre switches y comprobando la conectividad entre PCs de la misma VLAN mediante pruebas de ping, identificando posibles errores de configuración.

2. Material de apoyo

- Cisco Systems. (2026). *Configuring VLANs*.
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/vtp/98154-conf-vlan.html>
- Presentación y Ejemplo en Clase

3. Actividad

La segmentación de redes mediante VLANs es fundamental para organizar y aislar el tráfico en entornos empresariales. En esta actividad, los estudiantes construirán una red en Cisco Packet Tracer con cuatro switches (2960) y seis PCs, configurando VLANs y VTP para verificar la 3 propagación correcta y la conectividad entre dispositivos.

Instrucciones

1. Diseño de la topología

- a. Colocar 4 Swtiches 2960: uno central (Switch0) y tres de acceso (ADMIN, MERCA, VENTAS).
- b. Conectar los switches de acceso al switch central mediante enlaces trunk
- c. Conectar las seis PCs a sus respectivos switches de acceso.

2. Creación de VLANs

- a. Crear tres VLANs en el switch servidor: ADMIN, MERCA y VENTAS.
- b. Verificar la creación con el comando: show vlan brief

3. Configuración de VTP

- a. Configurar Switch0 como servidor VTP.
- b. Configurar los switches ADMIN y MERCA como clientes VTP.
- c. Configurar el switch VENTAS en modo transparente VTP.
- d. Verificar con: show vtp status, en cada switch

4. Asignación de puertos de acceso

- a. Asignar cada puerto de acceso a su VLAN correspondiente en cada switch.
- b. Configurar los puertos conectados a PCs como mode access.

5. Verificación de conectividad

- a. Asignar direcciones IP a las PCs dentro del rango de su VLAN.
- b. Ejecutar ping entre PCs de la misma VLAN y confirmar respuesta.
- c. Ejecutar ping entre PCs de distintas VLANs y confirmar que falla.

Entregable

- Archivo .pkt con la red creada en Cisco Packet Tracer.
- Manual técnico en formato Markdown (.md) que incluya:
 - Scripts de configuración de cada switch.
 - Capturas de show vtp status y show vlan brief.
 - Resultados de ping (exitoso entre la misma VLAN, fallido entre distintas VLANs).
- Evidencias de las actividades realizadas en Packet Tracer.

Formato de entrega

Subir todos los archivos dentro de la carpeta Tarea 3 del repositorio "Redes1_2S_2026_CARNET" (ya creado en GitHub).

Recomendaciones

Verificar que los enlaces entre switches estén configurados como trunk antes de probar VTP.

Asegurarse de que el dominio VTP sea el mismo en todos los switches.

Usar el mismo número de revisión VTP para evitar sobrescribir VLANs existentes.

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 5	22/08/2026
Entrega de Tarea	Semana 6	28/08/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

Entregar dentro del tiempo estimado.

Incluir archivo .pkt y el manual Markdown en el repositorio.

5.2 Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Diseño de la red	Topología correcta, conexión entre switches y dispositivos finales.	20 pts
Configuración de VTP y VLANs	Comandos correctamente aplicados en cada switch y PCs correctamente asignadas.	35 pts
Manual en Markdown	Documentación clara: scripts, capturas show vtp status, show vlan brief.	25 pts
Pruebas de Conectividad	Evidencia de ping funcional entre PCs en misma VLAN y fallido entre distintas VLANs.	20 pts
TOTAL		100 pts